Álgebra de Mapas y Modelación del Relieve

Semana 10 · Módulo 2: Cierre de SIG Ráster y Zonificación Territorial en QGIS

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SESIÓN 10 · CIERRE Y CONSOLIDACIÓN DEL MÓDULO RÁSTER

Lo que construiremos hoy (Teoría y Práctica Integral)

01

Álgebra de Mapas

Condicionales y lógica booleana celda a celda

02

Curvas de Nivel

Extracción de isolíneas maestras y secundarias desde el DEM

03

Perfil Topográfico

Corte longitudinal del cauce con el plugin Profile Tool

04

Poligonización

Conversión ráster a vector y cálculo de hectáreas

05

Zonificación

Cruce multicriterio y cuantificación de áreas críticas

EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS DOS MODELOS ESPACIALES

La potencia del análisis híbrido (Vector + Ráster)

En ingeniería civil y ambiental los problemas nunca se resuelven con un solo modelo. Los vectores definen límites legales y obras; el ráster define la física del terreno.

¿Dónde están los bienes expuestos?

Polígonos de manzanas, líneas de tuberías, fajas de retiro hídrico (30 m) y predios catastrales.

MUNDO RÁSTER

¿Dónde está la energía del fenómeno?

Pendientes escarpadas (>30°), cuencas de captación de lluvia y zonas de acumulación de escorrentía.

BLOQUE 1 · FUNDAMENTOS

Álgebra de Mapas y Lógica Booleana



UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

DANA TOMLIN (1990) · CARTOGRAPHIC MODELING

Los 4 tipos de operaciones en Álgebra de Mapas

1. Operaciones Locales (Celda a celda)

El nuevo valor depende únicamente de los valores de esa misma posición en una o varias capas (ej. sumar dos rásteres o aplicar un condicional booleano).

2. Operaciones Focales (Vecindad)

El valor de la celda central depende de sus 8 vecinas (ventana móvil 3×3). Así se calculan la **pendiente**, la **orientación** y el **sombreado**.

3. Operaciones Zonales

Resumen estadísticas (media, máximo, suma) de las celdas ráster dentro de las zonas definidas por un polígono vectorial (ej. pendiente media por vereda).

4. Operaciones Globales

Cada celda depende de la totalidad de la matriz territorial (ej. distancia euclidiana ráster o acumulación de flujo hidrológico acumulado).

ARITMÉTICA DE VERDADERO (1) Y FALSO (0)

Sintaxis booleana en la Calculadora Ráster de QGIS

En la Calculadora Ráster, toda comparación lógica entre paréntesis devuelve **1 si se cumple (Verdadero)** o **0 si no se cumple (Falso)**.

Aislar en color blanco (1) las celdas con pendiente mayor a 30 grados, dejando el resto en negro (0):

```
("pendiente_grados@1" > 30) * 1
```

EJEMPLO 2: RECLASIFICACIÓN MULTICRITERIO

Asignar código 1 (Baja <15°), código 2 (Media 15°-30°) y código 3 (Alta >30°):

```
("slope@1" < 15) * 1 + ("slope@1" >= 15 AND "slope@1" <= 30) * 2 + ("slope@1" > 30) * 3
```

Práctica en vivo: máscara booleana de laderas críticas

ACTIVIDAD EN VIVO (7 MINUTOS)

Abran la **Calculadora Ráster** (menú *Ráster → Calculadora ráster…*) y aíslen la amenaza crítica:

- Escriban la expresión booleana: `("pendiente_grados@1" > 30)`.
- Capa de salida: `01_datos/raster/processed/mascara_pendientes_30.tif` con CRS **EPSG:9377**.
- Abran la capa resultante: observen cómo el mapa se convierte en una matriz binaria pura de ceros (apto) y unos (amenaza crítica de ladera).

BLOQUE 2 · TEORÍA Y PRÁCTICA

Curvas de Nivel e Isolíneas Topográficas

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

DEL TERRENO CONTINUO A LÍNEAS VECTORIALES DE COTA

Extracción de Curvas de Nivel desde el DEM

Las curvas de nivel (isolíneas) unen puntos de igual altitud topográfica. Son el estándar universal para planos topográficos y obras de ingeniería civil.

Equidistancia según Escala

Para cartografía 1:25 000 en montaña se usan equidistancias de **25 m** o **50 m**. En planos de obra 1:1 000 se usan cada 1 m o 2 m.

Curvas Maestras vs. Secundarias

Cada 4 o 5 curvas se dibuja una **curva maestra (índice)** más gruesa y rotulada con la cota (ej. cada 100 m) para facilitar la lectura.

Lectura Geomorfológica

Líneas muy juntas = ladera escarpada de alta pendiente. Líneas separadas = planicie o terraza aluvial.

PASO A PASO EN QGIS

Generar curvas de nivel con GDAL Contour

1

Herramienta Curvas de nivel

Menú **Ráster** → **Extracción** → **Curvas de nivel…** (GDAL Contour).

2

Intervalo y Atributo

Capa de entrada: DEM reproyectado en CTM12.
Intervalo entre curvas de nivel: `50` metros.
Nombre del atributo de elevación: ELEV.

3

Guardar en GeoPackage

Guardar en su GeoPackage como capa vectorial de líneas `curvas_nivel_50m` → Clic en **Ejecutar**.

Práctica en vivo: extraigan las curvas de nivel

ACTIVIDAD EN VIVO (8 MINUTOS)

Generen las curvas de nivel vectoriales de la cuenca de La Iguaná:

- Extraigan curvas de nivel cada **50 metros** a partir del DEM en EPSG:9377.
- En las propiedades de simbología, configuren una regla simple o filtro:
  - Si `ELEV % 200 = 0` (múltiplos de 200 m, curvas maestras): trazo marrón de 0.6 mm y etiqueta de cota.
  - Resto de curvas: trazo fino de 0.2 mm marrón claro.
- Superpongan las curvas sobre el Hillshade: observen cómo calzan exactamente sobre los valles y cuchillas.

BLOQUE 3 · TEORÍA Y PRÁCTICA

Perfiles Topográficos y Cortes Longitudinales

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

CORTE TRANSVERSAL Y GRADIENTE HIDRÁULICO

El perfil topográfico en la ingeniería de ríos

Un perfil topográfico grafica la elevación Z frente a la distancia horizontal recorrida (D) a lo largo de un eje o cauce.

¿Dónde se acelera el agua?

Muestra el quiebre de pendiente entre la cuenca alta torrencial (Boquerón), la cuenca media disipadora y el abanico aluvial urbano bajo.

PLUGIN PROFILE TOOL EN QGIS

Extracción Interactiva

Permite dibujar una línea sobre el mapa o usar una capa vectorial existente (red hídrica) y graficar en tiempo real el corte del terreno.

Práctica en vivo: tracen el perfil de La Iguaná

ACTIVIDAD EN VIVO (7 MINUTOS)

Usen el complemento **Profile Tool** para extraer el perfil altitudinal:

- Instalen el plugin *Profile Tool* (*Complementos → Administrar e instalar…*).
- Abran la herramienta, seleccionen el DEM CTM12 en el panel de capas y pulsen **Add Layer**.
- Tracen una línea recta transversal desde la cima de Robledo hasta la cima de San Javier cruzando el río: observen la forma en "V" cerrada del cañón.
- Exporten el gráfico como imagen PNG o tabla de puntos (distancia, cota).

BLOQUE 4 · TEORÍA Y PRÁCTICA

De Ráster a Vector: Poligonización y Cuantificación

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

CERRAR EL CICLO ANALÍTICO

Poligonizar: ¿Por qué volver al modelo vectorial?

Los cálculos de celdas son excelentes para la física del terreno, pero las autoridades exigen áreas en hectáreas y cruces catastrales predio a predio.

Algoritmo Ráster a Vector (GDAL Polygonize)

Agrupa todas las celdas contiguas que comparten el mismo valor entero (ej. todas las celdas de valor 1 en la máscara de amenaza) y genera polígonos vectoriales cerrados.

Cálculo de Área en la Tabla

Una vez poligonizada la amenaza, abren la tabla de atributos y en la Calculadora de campos aplican: `$area / 10000` para obtener las **hectáreas exactas** en riesgo.

Práctica en vivo: cuantifiquen el área crítica

ACTIVIDAD EN VIVO (8 MINUTOS)

Conviertan la máscara ráster de pendientes críticas a polígonos vectoriales:

- Menú **Ráster → Conversión → Poligonizar (ráster a vectorial)…**
- Capa de entrada: `mascara_pendientes_30.tif`. Nombre del campo: `amenaza`.
- Filtren la capa vectorial resultante para quedarse solo con `amenaza = 1`.
- Abran la calculadora de campos y creen el campo `area_ha = $area / 10000`.
- **Resultado técnico:** ¿Cuántas hectáreas de la cuenca presentan pendientes mayores a 30°?

BLOQUE 5 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA

Zonificación Territorial y Cruce Multicriterio

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

MODELACIÓN ESPACIAL ORIENTADA A TOMA DE DECISIONES

Zonificación de Susceptibilidad en Laderas

Integración de la física del relieve con los límites de planificación territorial sobre la cuenca de La Iguaná.

1

Criterio Físico

Pendiente crítica (>30°): laderas inestables con alta propensión a movimientos en masa y desprendimientos.

2

Criterio Hidráulico

Retiro hídrico normativo (30 m): faja de protección ambiental del cauce principal y afluentes torrenciales.

3

Síntesis Territorial

Intersección ráster-vector para cuantificar predios, manzanas y equipamientos en condición de vulnerabilidad.

Taller Integrador: Diagnóstico Espacial en La Iguaná

FLUJO COMPLETO DE TRABAJO EN QGIS

Paso 1: Filtro de Pendiente y Buffer

Generar la máscara ráster binaria `(slope > 30)` y el polígono de retiro hídrico vectorial de 30 metros.

Paso 2: Poligonización y Disolución

Convertir el ráster de amenaza a vectores con GDAL Polygonize y unificar con *Disolver* para eliminar redundancias.

Paso 3: Cruce con Manzanas Catastrales

Ejecutar *Intersección* entre las zonas de ladera crítica y las construcciones urbanas del sector Robledo/San Javier.

Paso 4: Cuantificación en Hectáreas

Calcular en la tabla de atributos: `$area / 10000` y reportar el área total afectada ante el grupo.

CIERRE DEL MÓDULO 2 Y BIENVENIDA AL MÓDULO 3

Para la próxima semana: Auditoría y Verificación GNSS

Datos GNSS Suministrados

Enfoque de consultoría: se proveen archivos crudos GPX y CSV de receptores y smartphones para auditoría técnica.

Trilateración y Errores

Estudio de los 3 segmentos GNSS, geometría satelital (DOP) y distorsiones por multitrayectoria urbana.

Auditoría y Error (RMSE)

Importación a QGIS, reproyección a CTM12 y cálculo de error cuadrático contra vértices geodésicos del IGAC.

Preparación de I2

Integración del relieve y control posicional para la consolidación del segundo informe técnico.

¿Dudas con los ejercicios de la sesión?

Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams